2019 计算机系机试题目

整理：malic

Problem A. 差

Alice,Grain,Cindy 三人在玩游戏，他们手中分别有 a,g,c 这三个整数，在游戏的每一轮，三人同时计算其它两人手中的数字之和，然后将自己手中的数字替换成那个数。试求进行 k 轮游戏之后，Alice 与 Grain 手中的数字之差。

数据输出

输入一行四个整数 a,g,c,k，用空格分隔

数据输出

输出只有一行，就是 Alice 与 Grain 手中数字的差

数据限制

1<=a,g,c<=10^9
0<=k<=10^18

样例 1

输入	输出
1 2 3 1	1

样例 2

输入	输出
2 4 7 2	-2

样例 3

输入	输出
2 3 2 0	-1

样例 4

输入	输出
100000000 100000000 100000000 10000000000000000	0

Problem B. 三

给定三个整数 a,b,c,试构造在 xOy 平面上的三个点，使这三个点间的欧氏距离恰为 a,b,c

输入

输入只有一行，三个正整数 a,b,c 用空格分隔

输出

输出三个坐标，可以以任意顺序输出，只要其两两距离是 a,b,c 的某个排列对应即可。若有多解输出任一解即可

数据范围

1<=a,b,c<=100
数据保证有解

样例 1

输入样例

3 4 5

输出样例

0 0
0 3
-4 0

样例 2

输入样例

2 6 4

输出样例

1 1.5
5 1.5
-1 1.5

Problem C. 和

如果学过计算机网络，应当了解 TCP/UDP 的校验和。校验和是一种常见简单的检错方法，也称为循环进位求和。计算步骤为：

- 将二进制的原数据按 k 位一组进行分组（其中 k 通常是 2 的幂，但此题中未必）例如 UDP 中取 16，即两个字节。
- 将各组相加，相加过程中若产生进位，需要回卷到低位。如果仍有进位则再次回卷，直至数据小于 2^k 为止
- 最后将得到的和取反码即得所求

样例 1

输入

```
4
101101100111
```

输出

```
0110
```

样例 2

输入

```
16
1111111111111111
```

输出

```
0000000000000000
```

样例 3

输入

```
16
10100000110000111110100101001000
```

输出

```
0111010111110011
```

Problem D.

一个序列被称为“双序列”，当且仅当这个序列具有{x1,x2,...,x_k,x1,x2,...,xk}的形式(k>1)例如{2,2,2,2},{1,1},{7,9,7,9}都是双序列，而{1},{4,2},{3,3,3}就不是

给出长度为 n 的序列{a1,a2,a3,aN}，其中所有元素都是在[1,n]之内的正整数。矩阵 M 是一个连接关系矩阵(Bridging Relation Matrix, BRM)，这是一个 n*n 的 01 矩阵，注意矩阵的下标从 1 开始，即左上角第 1 个元素是 M_11

接下来我们基于此定义 BRM 的子序列，一般地，子序列可以用 a_p_1,a_p_2,...,a_p_n(...)表示，我们称该子序列对 M 满足 BRM 条件当且仅当 M_=1 对 1<= i <= m-1 成立

自然地，在对所有 M 满足 BRM 条件的子序列中也有一部分是双序列，也就是说，子序列还要满足性质：

m=0 mod 2

a_p_i=a_p_ 对 1<=i<m/2 成立

试计算满足条件的子序列数量，输出答案对 10^9+7 取模

输入格式

第一行一个整数 N

第 2 行 N 个整数，用空格隔开，表示 a1,a2,...,aN

接下来 N 行，每行 N 个字符（只可能是 0 或 1），表示 M_i,j

输出

输出 1 行一个整数

数据限制

2<=n<=500

1<=a_i<=n

// ...大概这就这样吧，还有样例数据什么的，题不好做不想整理了。。。